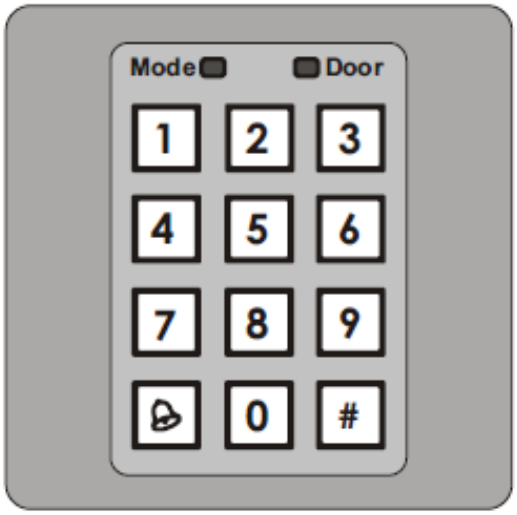
ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

AC-B31

Autonomiczny zamek szyfrowy



Instrukcja instalacji i programowania

ICS POLSKA
www.ics.pl

Dane techniczne:

Zasilanie	12 ÷ 16V DC
Pobór prądu	Tryb czuwania: 20mA, max. 60mA
Wyjście sterujące elektrozamkiem	MOSFET, +12V, 3.5A
Wejście REX	N.O.
Aplikacja	Tylko wewnątrz pomieszczenia
Temperatura pracy	-31°C ÷ +63°C
Wilgotność	0 ÷ 95%
Wymiary	92 x 92 x 24 mm
Masa	130g

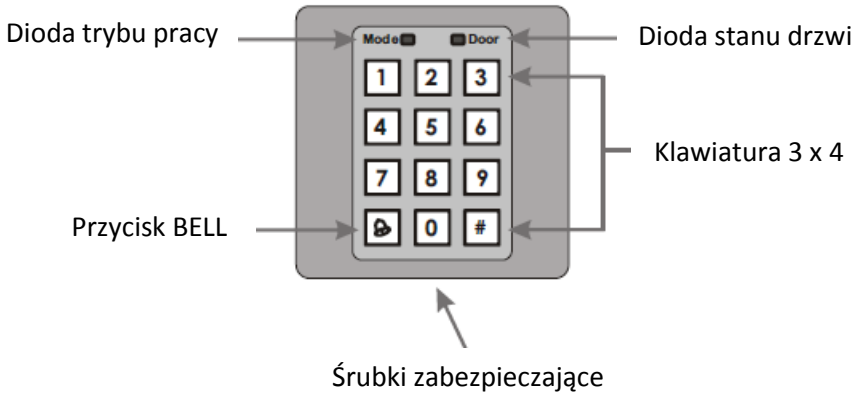
Podstawowe właściwości:

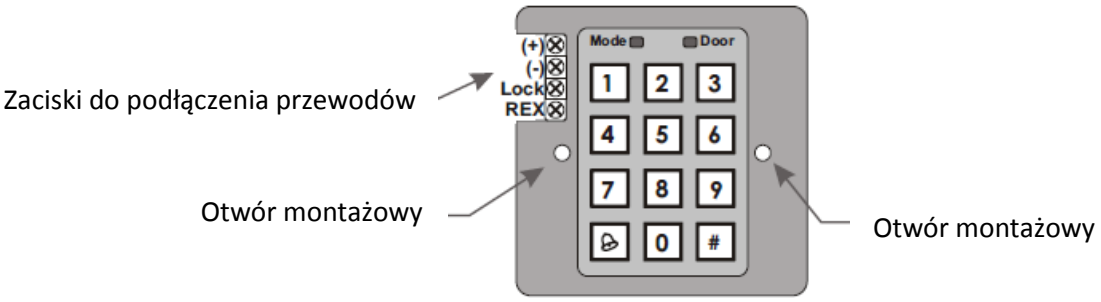
- Wbudowany buzzer
- W zestawie śrubki zabezpieczające wraz z kluczykiem
- Dwie trójkolorowe diody LED
- Trzy poziomy uprawnień użytkowników (Zwykły, Uprzywilejowany, Master)
- Trzy tryby pracy (Normalny, Uprzywilejowany, Otwarty)
- Funkcja wyszukiwania kodów (ułatwia tworzenie i zarządzanie kodami)
- Wejście przycisku wyjścia
- Wyjście sterujące elektrozamkiem zabezpieczone przeciwprzepięciowo
- Programowany czas działania zamka
- W zestawie szablon do wyznaczania otworów na śrubki mocujące
- W zestawie dodatkowa dioda przeciwprzepięciowa (1N4004)

Instalacja

Montaż mechaniczny

1) Wybierz lokalizację zamka szyfrowego. Zwróć uwagę na właściwą wysokość (łatwość obsługi)
2) Wykręć śrubkę zabezpieczającą (od spodu), zdejmij osłonę zewnętrzną
3) Korzystając z szablonu zaznacz miejsca na otwory śrub montażowych i wywierć je
4) Przykręć zamek do ściany
5) Podłącz przewody do odpowiednich zacisków

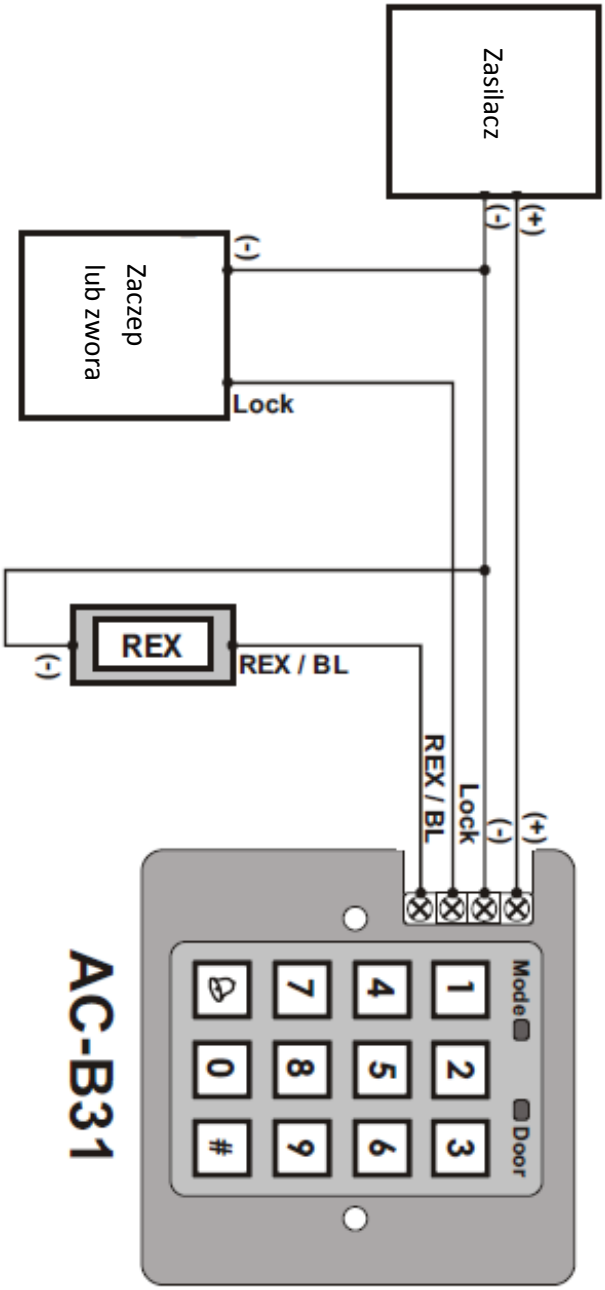




6) Załóż z powrotem osłonę zewnętrzną
7) Zabezpiecz osłonę za pomocą specjalnych śrubek zabezpieczających (znajdują się w woreczku z akcesoriami wraz ze specjalnym kluczykiem)

Podłączenie elektryczne

Schemat typowego podłączenia zamka szyfrowego AC-B31 widoczny jest na rysunku poniżej.



Poziomy uprawnień użytkowników

Zamek szyfrowy AC-B31 obsługuje do 500 użytkowników. Każdy użytkownik może posiadać dwa kody – podstawowy i dodatkowy. Sposób zaprogramowania tych kodów determinuje równocześnie poziom uprawnień danego użytkownika.

W zależności od uprawnień użytkownicy dzielą się na trzy grupy: Normalni, Uprzywilejowani i Master.

Użytkownik Normalny

Użytkownik normalny musi mieć zaprogramowany tylko swój kod podstawowy i może otworzyć drzwi tylko wtedy, gdy zamek szyfrowy znajduje się w trybie normalnym lub otwartym.

Użytkownik uprzywilejowany

Użytkownik uprzywilejowany musi mieć zaprogramowany kod podstawowy i kod dodatkowy, przy czym kody te nie mogą być takie same. Użytkownik uprzywilejowany ma dostęp do pomieszczenia w każdym trybie pracy zamka. W trybie normalnym do otwarcia drzwi wystarcza wprowadzenie tylko kodu podstawowego, natomiast w trybie uprzywilejowanym konieczne jest wprowadzenie obydwu kodów – najpierw podstawowy, a po nim dodatkowy.

Użytkownik Master

Użytkownik Master musi mieć zaprogramowany kod podstawowy i kod dodatkowy, ale obydwa te kody muszą być takie same. Użytkownik Master ma dostęp do pomieszczenia w każdym trybie pracy zamka – do otwarcia drzwi zawsze wystarcza jednokrotne wprowadzenie kodu.

Tryby pracy

Zamek szyfrowy AC-B31 może pracować w trzech trybach:

1) Tryb Normalny **Mode** ● ○ **Door**

Tryb Normalny jest trybem domyślnym. W trybie tym do otwarcia drzwi wystarczy wprowadzenie kodu podstawowego. Aktywne są też dodatkowe kody testowe: Kod Testowy 1 i Kod Testowy 2.

2) Tryb Otwarty **Mode** ● ○ **Door**

W trybie Otwartym zachowanie elektrozamka zależy od sposobu jego zaprogramowania – *Fail Safe* lub *Fail Secure.*

Jeśli elektrozamek został zaprogramowany jako *Fail Secure*, w trybie otwartym drzwi będą zamknięte – aby je otworzyć wystarczy wcisnąć przycisk dzwonka (Bell).

Jeśli elektrozamek został zaprogramowany jako *Fail Safe*, w trybie otwartym drzwi będą cały czas otwarte.

3) Tryb Uprzywilejowany **Mode** ● ○ **Door**

W Trybie Uprzywilejowanym do pomieszczenia mają dostęp tylko Użytkownicy Uprzywilejowani oraz Użytkownicy Master.

Użytkownik uprzywilejowany musi wprowadzić najpierw swój kod podstawowy. Po wprowadzeniu kodu podstawowego dioda „Door” zacznie migać przez 10 sekund – w tym czasie użytkownik musi wprowadzić swój kod dodatkowy.

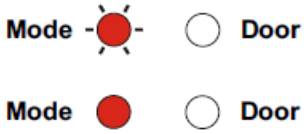
Użytkownik Master otwiera drzwi wprowadzając swój kod tylko raz.

Zmiany trybu pracy

Zmiana trybu pracy z Normalnego na Uprzywilejowany:

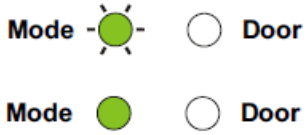
Fabryczny kod zmiany trybu pracy Normalny/Uprzywilejowany to 3838

1) Wprowadź czterocyfrowy kod zmiany trybu Normalny/Uprzywilejowany – dioda „Mode” zacznie migać na czerwono.
2) Wciśnij przycisk # aby zatwierdzić – dioda „Mode” przestanie migać i pozostanie zapalona na czerwono.



Zmiana trybu pracy z Uprzywilejowanego na Normalny:

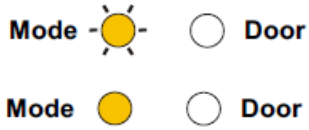
1) Wprowadź czterocyfrowy kod zmiany trybu Normalny/Uprzywilejowany – dioda „Mode” zacznie migać na zielono.
2) Wciśnij przycisk # aby zatwierdzić – dioda „Mode” przestanie migać i pozostanie zapalona na zielono.



Zmiana trybu pracy z Normalnego na Otwarty:

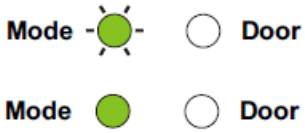
Utworzenie kodu zmiany trybu pracy Normalny/Otwarty – patrz strona 11.

1) Wprowadź czterocyfrowy kod zmiany trybu Normalny/Otwarty – dioda „Mode” zacznie migać na pomarańczowo.
2) Wciśnij przycisk # aby zatwierdzić – dioda „Mode” przestanie migać i pozostanie zapalona na pomarańczowo.



Zmiana trybu pracy z Otwartego na normalny:

1) Wprowadź czterocyfrowy kod zmiany trybu Normalny/Otwarty – dioda „Mode” zacznie migać na zielono.
2) Wciśnij przycisk # aby zatwierdzić – dioda „Mode” przestanie migać i pozostanie zapalona na zielono.



Przycisk wyjścia (REX)

Przycisk umożliwia wyjście z pomieszczenia w sytuacji kiedy również od wewnątrz drzwi nie ma klamki lub kiedy jako elektrozamek wykorzystano zworę elektromagnetyczną. W zależności od sposobu zaprogramowania trybu działania elektrozamka przycisk wyjścia może działać na dwa następujące sposoby (patrz strona 12):

1) Tryb *Fail Secure* (elektrozaczep standardowy):

W tym trybie naciśnięcie przycisku wyjścia spowoduje zwolnienie elektrozamka na zaprogramowany czas otwarcia drzwi. Po upływie tego czasu elektrozamek zostanie ponownie zamknięty nawet jeśli przycisk nie zostanie zwolniony.

2) Tryb *Fail Safe* (elektrozaczep rewersyjny lub zwora):

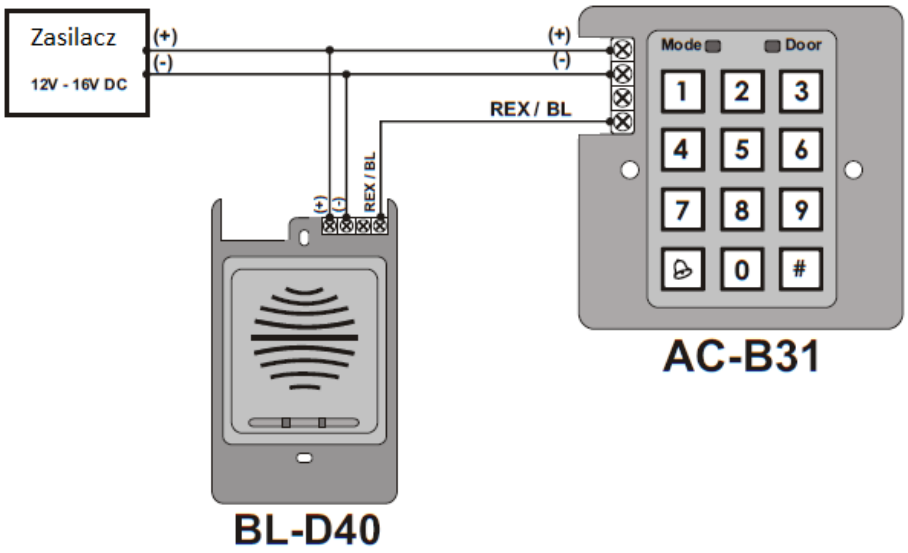
W tym trybie naciśnięcie przycisku wyjścia spowoduje zwolnienie elektrozamka na czas trzymania przycisku + zaprogramowany czas otwarcia drzwi liczony od chwili zwolnienia przycisku.

Akcesoria dodatkowe

Zamek szyfrowy AC-B31 może zostać rozbudowany o dodatkowe kompatybilne akcesoria: syrenę BL-D40 oraz zasilacze PS-X41 i PS-X42.

Zamek AC-B31 komunikuje się z syreną BL-D40 cyfrowo, wykorzystując specjalny protokół Rosslare. Dodanie do zamka AC-B31 dedykowanej syreny umożliwia zrealizowanie następujących funkcji:

1) Sabotaż obudowy zamka – syrena uaktywnia się w przypadku otwarcia obudowy zamka lub oderwania go od ściany. Skasowanie alarmu dokonuje się poprzez wprowadzenie kodu użytkownika, czas alarmu dźwiękowego programuje się w przedziale 0 ÷ 9 minut.
2) Funkcja gongu – syrena sygnalizuje krótkim dźwiękiem każdorazowe otwarcie drzwi za pomocą kodu.
3) Dzwonek – syrena uaktywnia się przy wciśnięciu przycisku dzwonka na klawiaturze zamka.



Programowanie

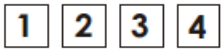
Programowanie zamka szyfrowego AC-B31 odbywa się bezpośrednio z jego klawiatury. Poniższa tabela zawiera listę punktów menu programowania oraz fabryczne ustawienia kodów:

Wartość fabryczna	Opis	Punkt w menu
2580	Kod Testowy 1	1
0852	Kod Testowy 2	2
1234	Kod Programowania	3
3838	Kod zmiany trybu pracy Normalny/Uprzywilejowany	4
Brak	Kodu zmiany trybu pracy Normalny/Otwarty	5
0004	Czas otwarcia drzwi	6
	Dodanie kodu użytkownika	7
	Usunięcie kodu użytkownika	8
	Przywrócenie ustawień fabrycznych	0

Wejście do Trybu Programowania:

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk #. Dioda „Mode” zgaśnie, dioda „Door” zapali się na czerwono.

Wprowadź czterocyfrowy Kod Programowania.



Po wprowadzeniu Kodu Programowania dioda „Door” zapali się na zielono – jesteś w trybie programowania.

Wyjście z Trybu Programowania:

Aby w dowolnym momencie wyjść z trybu programowania wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk #. Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe, dioda „Door” zgaśnie, a dioda „Mode” zapali się na zielono – zamek wróci do Trybu Normalnego.

Wyjście z Trybu Programowania może nastąpić również w przypadku wprowadzenia błędnych danych.

Jeśli w trybie programowania przez 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zamek automatycznie wyjdzie z Trybu Programowania do Trybu Normalnego.

W niektórych punktach menu programowania również krótkie wciśnięcie przycisku # może spowodować wyjście z Trybu Programowania do Trybu Normalnego.

Zmiana Kodu Testowego 1:

Kod Testowy 1 służy do celów serwisowych – sprawdzania działania zamka w trakcie instalacji lub konserwacji. Fabryczny Kod Testowy 1 to 2580. Po wprowadzeniu pierwszego kodu użytkownika Kod Testowy 1 zostaje usunięty, ale można go ponownie wprowadzić w sposób następujący:

Wejdź do Trybu Programowania — Mode ○ ● Door

Wciśnij przycisk **1** – dioda „Mode” zapali się na czerwono — Mode ● ● Door

Wprowadź nowy czterocyfrowy Kod Testowy 1 — ? ? ? ?

Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe, dioda „Door” zgaśnie, a dioda „Mode” zapali się na zielono – zamek wróci do Trybu Normalnego. — Mode ● ○ Door

Uwaga: - Kod Testowy 1 nie działa w Trybie Uprzywilejowanym
- Wprowadzenie kodu 0000 spowoduje usunięcie Kodu Testowego 1

Zmiana Kodu Testowego 2:

Kod Testowy 2 służy do celów serwisowych – sprawdzania działania zamka w trakcie instalacji lub konserwacji. Fabryczny Kod Testowy 2 to 0852. Po wprowadzeniu pierwszego kodu użytkownika Kod Testowy 2 zostaje usunięty, ale można go ponownie wprowadzić w sposób następujący:

Wejdź do Trybu Programowania — Mode ○ ● Door

Wciśnij przycisk **2** – dioda „Mode” zapali się na pomarańczowo — Mode ● ● Door

Wprowadź nowy czterocyfrowy Kod Testowy 2 — ? ? ? ?

Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe, dioda „Door” zgaśnie, a dioda „Mode” zapali się na zielono – zamek wróci do Trybu Normalnego. — Mode ● ○ Door

Uwaga: - Kod Testowy 2 nie działa w Trybie Uprzywilejowanym
- Wprowadzenie kodu 0000 spowoduje usunięcie Kodu Testowego 2

Zmiana Kodu Programowania:

Wejdź do Trybu Programowania — Mode ○ ● Door

Wciśnij przycisk **3** – dioda „Mode” zapali się na zielono — Mode ● ● Door

Wprowadź nowy czterocyfrowy Kod Programowania — ? ? ? ?

Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe, dioda „Door” zgaśnie, a dioda „Mode” zapali się na zielono – zamek wróci do Trybu Normalnego. — Mode ● ○ Door

Uwaga: Kodu Programowania nie można usunąć i nie może on mieć wartości 0000

Zmiana kodu zmiany trybu pracy Normalny/Uprzywilejowany:

Wejdź do Trybu Programowania

Wciśnij przycisk **4** – dioda „Mode” zacznie migać na czerwono

Wprowadź nowy kod zmiany trybu Normalny/Uprzywilejowany

Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe, dioda „Door” zgaśnie a dioda „Mode” zapali się na zielono – zamek wróci do Trybu Normalnego.

Zmiana kodu zmiany trybu pracy Normalny/Otwarty:

Wejdź do Trybu Programowania.

Wciśnij przycisk **5** – dioda „Mode” zacznie migać na pomarańczowo

W zależności od sposobu zaprogramowania kodu możliwe są cztery opcje działania Trybu Otwartego oraz funkcji gongu:

a) Tryb Otwarty zabroniony – gong zabroniony
b) Tryb Otwarty zabroniony – gong zezwolony
c) Tryb Otwarty zezwolony – gong zabroniony
d) Tryb Otwarty zezwolony – gong zezwolony

a) Aby zabronić Trybu Otwartego oraz gongu:

Wprowadź czterocyfrowy kod **0000**.

b) Aby zabronić Trybu Otwartego oraz zezwolić na gong:

Wprowadź czterocyfrowy kod **0001**.

c) Aby zezwolić na Tryb Otwarty oraz zabronić gongu:

Wprowadź czterocyfrowy kod zakończony cyfrą **0**.

d) Aby zezwolić na Tryb Otwarty oraz gong:

Wprowadź czterocyfrowy kod zakończony cyfrą różną od **0**.

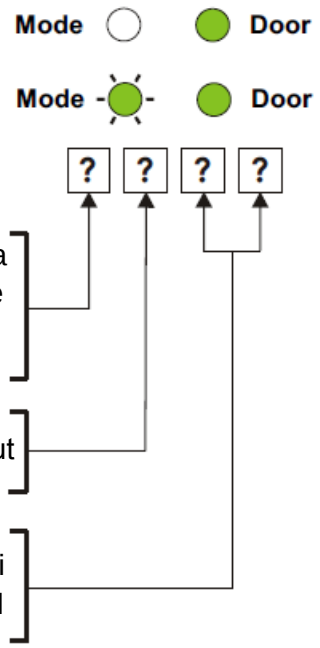
Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe, dioda „Door” zgaśnie, a dioda „Mode” zapali się na zielono – zamek wróci do Trybu Normalnego.

Programowanie trybu *Fail Safe/Fail Secure*, czasu syreny przy alarmie sabotażowym oraz czasu otwarcia drzwi:

Wejdź do Trybu Programowania

Wciśnij przycisk **6** – dioda „Mode” zacznie migać na zielono

Wprowadź cztery cyfry definiujące poniższe parametry:



Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe, dioda „Door” zgaśnie, a dioda „Mode” zapali się na zielono – zamek wróci do Trybu Normalnego.

Uwaga:

W trybie Fail Secure zamek szyfrowy w chwili otwarcia drzwi podaje napięcie +12V na wyjście sterujące elektrozamkiem, a zabiera je gdy drzwi mają być zamknięte. Tryb ten stosuje się do sterowania elektrozaczepem standardowym.

W trybie Fail Safe zamek szyfrowy w chwili otwarcia drzwi zabiera napięcie +12V z wyjścia sterującego elektrozamkiem, a podaje je gdy drzwi mają być zamknięte. Tryb ten stosuje się do sterowania elektrozaczepem rewersyjnym lub zworą elektromagnetyczną.

Tworzenie użytkowników

Kody podstawowe:

- Kody podstawowe mogą być programowane tylko dla tych użytkowników, którzy nie mieli wcześniej zaprogramowanego kodu podstawowego
- Kody podstawowe nie mogą się powtarzać - każdy użytkownik musi mieć inny kod podstawowy
- Kody podstawowe nie mogą być takie same jak inne kody systemowe – np. Kody Testowe, kody zmiany trybu pracy
- Użytkownicy, którzy mają zaprogramowany tylko kod podstawowy to Użytkownicy Normalni - mają oni dostęp do drzwi tylko w Trybie Normalnym

Kody dodatkowe:

- Kody dodatkowe mogą zostać zaprogramowane tylko dla tych użytkowników, którzy mają już zaprogramowany kod podstawowy, a nie mają zaprogramowanego kodu dodatkowego
- Kody dodatkowe mogą się powtarzać wielokrotnie – kilku lub wszyscy użytkownicy mogą mieć ten sam kod dodatkowy
- Kody dodatkowe nie mogą być takie same jak inne kody systemowe – np. Kody Testowe, kody zmiany trybu pracy
- Użytkownicy, którzy mają zaprogramowany kod dodatkowy to Użytkownicy Uprzywilejowani - mają oni dostęp do drzwi we wszystkich trybach pracy

Programowanie kodów podstawowych i dodatkowych:

Istnieją dwie metody programowania kodów – standardowa oraz z wyszukiwaniem kodów.

Metodę standardową stosujemy wtedy, gdy znamy numer użytkownika, którego kod chcemy zaprogramować. Metoda ta pozwala na zaprogramowanie obydwu kodów – podstawowego i dodatkowego.

Metodę z wyszukiwaniem kodów stosuje się do programowania kodu dodatkowego w sytuacji gdy nie znamy numeru użytkownika, ale znamy jego kod podstawowy – czyli ma ona zastosowanie tylko dla tych użytkowników, którzy mają już zaprogramowany kod podstawowy, a nie mają zaprogramowanego kodu dodatkowego.

Programowanie kodów podstawowych i dodatkowych metodą standardową:

Wejdź do trybu programowania

Wciśnij przycisk **7** – dioda „Door” zapali się na pomarańczowo

Wprowadź trzycyfrowy numer użytkownika w przedziale 000 ÷ 500

- Jeśli użytkownik o wybranym numerze nie ma zaprogramowanego kodu podstawowego, dioda „Mode” zacznie migać na zielono – oznacza to, że zamek czeka na wprowadzenie kodu podstawowego
- Jeśli użytkownik o wybranym numerze ma zaprogramowany kod podstawowy, a nie ma kodu dodatkowego, dioda „Mode” zacznie migać na czerwono – zamek czeka na wprowadzenie kodu dodatkowego
- Jeśli użytkownik o wybranym numerze ma zaprogramowane obydwa kody – usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i zamek przejdzie do trybu normalnego

Wprowadź czterocyfrowy kod, który ma być kodem podstawowym lub dodatkowym dla tego użytkownika

Jeśli wprowadzony kod zostanie przyjęty, dioda „Mode” przestanie migać – zamek będzie oczekiwał na wprowadzenie kolejnego numeru użytkownika. Możesz teraz wprowadzić inny numer użytkownika lub wcisnąć przycisk # aby przejść do następnego użytkownika. Jeśli nie chcesz dodawać kolejnego użytkownika, wciśnij i przytrzymaj przycisk # przez 2 sekundy – zamek przejdzie do trybu normalnego.

Programowanie kodów dodatkowych metodą z wyszukiwaniem kodów:

Wejdź do trybu programowania

Wciśnij przycisk **7** – dioda „Door” zapali się na pomarańczowo

Wprowadź trzycyfrowy numer użytkownika 000 – dioda „Door” zacznie migać na pomarańczowo. Teraz zamek czeka na wprowadzenie kodu podstawowego użytkownika, któremu chcesz dodać kod dodatkowy

Wprowadź czterocyfrowy kod podstawowy użytkownika, któremu chcesz dodać kod dodatkowy – dioda „Mode” zacznie migać na czerwono. Jeśli wprowadzony kod podstawowy nie istnieje, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i zamek będzie oczekiwał na ponowne wprowadzenie kodu

Wprowadź czterocyfrowy kod dodatkowy dla wybranego użytkownika

Jeśli kod dodatkowy zostanie przyjęty usłyszysz 3 krótkie sygnały dźwiękowe i zamek przejdzie do trybu normalnego. Jeśli kod dodatkowy nie zostanie przyjęty, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i zamek będzie oczekiwał na ponowne wprowadzenie kodu dodatkowego.

Usuwanie użytkowników

Usuwanie użytkowników podobnie jak ich tworzenie może zostać przeprowadzone metodą standardową lub z wyszukiwaniem kodów. Usunięcie użytkownika powoduje skasowanie obydwu jego kodów – podstawowego i dodatkowego.

Usuwanie kodów podstawowych i dodatkowych metodą standardową:

Wejdź do trybu programowania

Wciśnij przycisk **8** – dioda „Mode” zapali się na czerwono, a dioda „Door” na pomarańczowo

Wprowadź trzycyfrowy numer użytkownika, którego chcesz usunąć

Dioda „Mode” zacznie migać na czerwono – teraz zamek oczekuje na wprowadzenie Kodu Programowania w celu zatwierdzenia usunięcia użytkownika. Jeśli użytkownik o danym numerze nie istnieje, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i zamek przejdzie do Trybu Normalnego

Wprowadź Kod Programowania aby zatwierdzić usunięcie użytkownika

Po wprowadzeniu Kodu Programowania użytkownik zostanie usunięty, a zamek przejdzie do Trybu Normalnego. Jeśli Kod Programowania będzie błędny, zamek przejdzie do Trybu Normalnego bez usuwania użytkownika.

Usuwanie kodów podstawowych i dodatkowych metodą z wyszukiwaniem kodów:

Wejdź do trybu programowania

Wciśnij przycisk **8** – dioda „Mode” zapali się na czerwono, a dioda „Door” na pomarańczowo

Wprowadź trzycyfrowy numer użytkownika 000 – dioda „Door” zacznie migać na pomarańczowo. Teraz zamek czeka na wprowadzenie kodu podstawowego użytkownika, którego chcesz usunąć

Wprowadź czterocyfrowy kod podstawowy użytkownika, którego chcesz usunąć – dioda „Mode” zacznie migać na czerwono. Jeśli wprowadzony kod podstawowy nie istnieje, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i zamek będzie oczekiwał na ponowne wprowadzenie kodu podstawowego.

Wprowadź Kod Programowania aby zatwierdzić usunięcie użytkownika

Po wprowadzeniu Kodu Programowania użytkownik zostanie usunięty, a zamek przejdzie do Trybu Normalnego. Jeśli Kod Programowania będzie błędny, zamek przejdzie do Trybu Normalnego bez usuwania użytkownika.

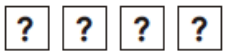
Przywracanie ustawień fabrycznych

Uwaga: przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich użytkowników oraz przywrócenie wszystkich kodów systemowych do stanu fabrycznego.

Wejdź do trybu programowania

Wciśnij przycisk **0** – diody „Mode” i „Door” zaczną migać na czerwono

Wprowadź Kod Programowania aby zatwierdzić



Po wprowadzeniu Kodu Programowania nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych i zamek przejdzie do Trybu Normalnego. Jeśli Kod Programowania będzie błędny, zamek przejdzie do Trybu Normalnego przywracania ustawień fabrycznych.

Odzyskiwanie utraconego Kodu Programowania:

Odzyskanie Kodu Programowania możliwe jest tylko wtedy, gdy zamek jest w Trybie Normalnym.

1) Odłącz zasilanie od zamka
2) Wciśnij przycisk REX
3) Podłącz z powrotem zasilanie z wciśniętym przyciskiem REX
4) Zwolnij przycisk REX
5) Teraz masz 15 sekund na wejście do trybu programowania kodem fabrycznym (1234) i zaprogramowanie nowego kodu

Odzyskiwanie utraconego kodu zmiany trybu pracy Normalny/Uprzywilejowany:

Jeśli zamek znajduje się w Trybie Uprzywilejowanym i nie posiadasz kodu zmiany trybu pracy Normalny/Uprzywilejowany, wykonaj następujące czynności aby go odzyskać:

1) Odłącz zasilanie od zamka
2) Wciśnij przycisk REX
3) Podłącz z powrotem zasilanie z wciśniętym przyciskiem REX
4) Zwolnij przycisk REX
5) Teraz masz 15 sekund na zaprogramowanie nowego kodu zmiany trybu pracy Normalny/Uprzywilejowany używając kodu fabrycznego (3838)